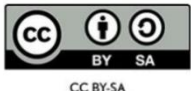


UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	SLOVENSKA POTICA MALO DRUGAČE
Povzetek učnega scenarija	Otroci skozi izkustveno dejavnost peke potice spoznavajo sestavine, jih razvrščajo glede na namen (testo ali nadev) ter sledijo receptu kot zaporedju korakov. S pomočjo BeeBota načrtujejo poti do »trgovine« in dveh »kuhinj«, kjer razvijajo razumevanje algoritmov, dekompozicije in prostorske orientacije. Med samo peko vsak korak posnamejo, nato posnetke razvrstijo v pravilno zaporedje in oblikujejo video recept. Dejavnost celostno povezuje kulinarčno izkušnjo z razvijanjem komponent računalniškega mišljenja na igriv in sodelovalen način.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Peka potice, računalniško mišljenje, BeeBot.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	Vrtec Jelka
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Tanja Vodlak

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	4 – 5 let
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	- Krajnc, R., Košir, K., & Čotar Konrad, S. (2017). <i>Računalniško mišljenje: kaj je in zakaj bi ga sploh potrebovali?</i> Vzgoja in izobraževanje, 48(4), 9–19. - Bers, M. U. (2018). <i>Coding as a Playground: Programming and Computational Thinking in the Early Childhood Classroom</i>. Routledge. - TTS Group. (2020). <i>Bee-Bot Teacher's Guide</i>.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je otroke spodbuditi k razvoju zgodnjih spretnosti računalniškega mišljenja skozi izkustveno dejavnost peke potice. Otroci ob spoznavanju in razvrščanju sestavin ter sledenju receptu razvijajo sposobnost razčlenjevanja nalog na manjše korake (dekompozicija), razumevanje zaporedij in postopkov (algoritmi) ter prepoznavanje bistvenih lastnosti pri razvrščanju sestavin (abstrakcija). S pomočjo robota BeeBota načrtujejo poti in preverjajo pravilnost svojih odločitev, kar krepi logično razmišljanje, predvidevanje in refleksijo. Širši namen scenarija je razvijati otrokovo zmožnost strukturiranega razmišljanja, sodelovanja in uporabe simbolnih predstavitev na igriv, življenjsko povezan in starosti primeren način.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	• Matematika • Narava • Umetnost • Jezik
Učni cilji (operativni) :	Matematika (nosilno področje) • otrok razvršča elemente glede na izbrane kriterije • otrok prepozna in sledi zaporedju korakov • otrok načrtuje preprosta zaporedja (algoritme) za doseg cilja • otrok uporablja prostorske pojme za orientacijo in načrtovanje poti • otrok ureja elemente v časovno-logičnem zaporedju Narava (poudarjeno področje): • otrok prepozna in opisuje osnovne lastnosti snovi • otrok opazuje in poimenuje spremembe, ki nastajajo pri obdelavi snovi • otrok razume, da postopki potekajo v zaporedju, ki vpliva na končni rezultat Jezik (poudarjeno področje): • otrok poimenuje predmete, sestavine in postopke • otrok opisuje dogajanje v pravilnem zaporedju • otrok uporablja časovne in prostorske izraze pri razlagi • otrok oblikuje kratke, smiselne pripovedi o poteku dejavnosti

	Umetnost (podporno področje): - otrok izbira in ureja vizualne elemente v smiselno celoto - otrok razvija občutek za vizualno pripovedovanje - otrok uporablja digitalne pripomočke na ustvarjalen in funkcionalen način
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Abstrakcija - otroci izbirajo bistvene lastnosti sestavin (testo / nadev) - uporabljajo fotografije ali slike kot simbolne predstavitve realnih predmetov Algoritem - otroci sledijo receptu kot zaporedju korakov - načrtujejo pot BeeBota z natančno določenimi ukazi - urejajo video posnetke v pravilno časovno zaporedje Dekompozicija - razdelitev priprave potice na dve kuhinji (testo / nadev) - razčlenitev recepta na posamezne faze - razčlenitev video recepta na posamezne posnetke

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	Izkušnjsko učenje, projektno učenje, raziskovalno učenje, učenje z igro, sodelovalno učenje, delo v manjših skupinah, delo v paru.
Material Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija	Didaktični pripomočki - BeeBot - podloga za načrtovanje poti - kartice ali slike sestavin (testo / nadev) - kartici za označitev kuhinj - tablica ali fotoaparati za snemanje posnetkov - računalnik ali tablica za urejanje video recepta

	- recept Material za izvedbo kulinarčnega dela - sestavine za testo (moka, kvas, sladkor, mleko, jajca, maslo, sol) - sestavine za nadev (orehi, sladkor, mleko, sladka smetana) - posode, merilne skodelice, žlice, kuhinjski pripomočki - pekač, papir za peko - kuhinjske krpe, predpasniki Oprema prostora - miza za pripravo sestavin - prostor za snemanje (ozadje, dobra svetloba) - prostor na tleh za gibanje in načrtovanje poti BeeBota
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	1. Uvodna motivacija in razvrščanje sestavin (20 min) Dejavnost začnemo s pogovorom o potici, njenih sestavinah in postopku priprave. Otrokom predstavimo slikovne kartice sestavin, ki jih razvrstijo glede na to, ali spadajo k testu ali k nadevu. Pri tem poimenujejo sestavine, utemeljujejo svoje odločitve in razmišljajo o tem, zakaj so določene sestavine pomembne za posamezni del recepta. Nato skupaj pregledamo recept in ga razdelimo na posamezne korake, ki jih otroci razporedijo v pravilno zaporedje. 2. BeeBot: pot od trgovine do prave kuhinje (20 min) Otrokom predstavimo BeeBota in postavitev prostora. Na tleh pripravimo mrežo z označenimi postajami: "trgovina", "kuhinja za testo" in "kuhinja za nadev". Otroci izberejo kartico s sestavino, ki jo BeeBot "kupi" v trgovini, nato pa načrtujejo njegovo pot do ustrezne kuhinje. Skupaj določijo zaporedje ukazov, jih vnesejo v BeeBota in preverijo, ali je robot prišel na pravo postajo. Po potrebi pot popravijo in ponovno preizkusijo. Dejavnost zaključimo, ko BeeBot uspešno dostavi vse sestavine. 3. Priprava testa (30 min) Otroci po receptu dodajajo sestavine, mešajo, gnetejo in opazujejo spremembe, ki nastajajo med postopkom. Pri posameznih korakih posnamemo fotografije ali kratke videoposnetke, ki jih bodo kasneje uporabili pri izdelavi video recepta. Ko je testo pripravljeno, ga pokrijemo in pustimo vzhajati. 4. Priprava nadeva in oblikovanje potice (30 min) Med vzhajanjem testa pripravimo prostor za naslednjo fazo. Otroci po korakih pripravijo nadev, primerjajo lastnosti sestavin, mešajo in

	opisujejo, kaj se dogaja. Testo in nadev združimo ter oblikujemo mini potičke. Tudi pri tej fazi posnamemo ključne trenutke, ki bodo vključeni v video recept. 6. Urejanje posnetkov v video recept (20 min) Otroci izberejo posnetke, ki smo jih ustvarili med pripravo, in jih uredijo v pravilno časovno zaporedje. Razmislijo, kateri posnetki so najprimernejši in kako naj si sledijo. 7. Skupni ogled posnetka in pokušanje potice (15 min) Dejavnost zaključimo s skupnim ogledom video recepta, ki so ga otroci ustvarili med pripravo. Po ogledu skupaj poskusimo pripravljeno potico. Otroci povedo, kaj jim je bilo pri pripravi najbolj všeč, kako so doživeli posamezne korake in kaj so opazili ob pokušini.
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija -	V procesu učenja so se pokazale različne situacije, ki nakazujejo, da so se zastavljeni cilji začeli uresničevati. Pri razvrščanju sestavin so otroci večino sestavin prepoznali in jih pravilno razporedili, pri nekaterih pa so potrebovali dodatna pojasnila, kar kaže, da so začeli razvijati razumevanje lastnosti materialov, čeprav jih še ne poznajo v celoti. Pri razporejanju korakov recepta so otroci znali določiti osnovno zaporedje in razložiti, zakaj nekateri koraki ne morejo biti zamenjani, kar kaže na začetno razumevanje postopkovnosti. Med dejavnostjo z BeeBotom so otroci uspešno načrtovali poti od trgovine do ustrezne kuhinje. Ob napakah so se ustavili, razmišljali in predlagali popravke, kar kaže na razvijanje sposobnosti načrtovanja in preverjanja lastnih rešitev. Opazno je bilo tudi sodelovanje, saj so se med seboj dogovarjali in skupaj iskali rešitve. Pri pripravi testa in nadeva so otroci sledili receptu, opazovali spremembe in poimenovali postopke, čeprav so pri nekaterih korakih potrebovali dodatno razlago (npr. zakaj testo vzhaja). Kljub temu so pokazali zanimanje in sposobnost povezovanja opažanj z razlago. Pri urejanju posnetkov so otroci že dobro razumeli zaporedje priprave in so posnetke brez večjih težav razporedili v pravilno časovno sosledje, kar kaže na razumevanje poteka dejavnosti. Ob zaključku so otroci ob ogledu videa in pokušini potice smiselno opisovali potek dela, izpostavili, kaj jim je bilo zanimivo, ter pokazali, da razumejo osnovne povezave med posameznimi koraki. Iz teh situacij je razvidno, da so otroci napredovali v razumevanju zaporedja, postopkov, poimenovanja in sodelovanja, čeprav
-----------------------------------	---

	posameznih vsebin še ne obvladajo popolnoma — kar je naraven del učnega procesa. Uspešnost otrok pri posameznih elementih dejavnosti Otroci so bili najbolj uspešni pri razporejanju posnetkov v pravilno zaporedje, saj so dobro razumeli potek priprave potice in so brez večjih težav določili, kateri posnetki sodijo na začetek, sredino in konec. Uspešni so bili tudi pri dejavnosti z BeeBotom, kjer so znali načrtovati osnovne poti od trgovine do ustrezne kuhinje. Ob napakah so se znali ustaviti, razmisliti in predlagati popravke, kar je pokazalo, da so razumeli osnovno logiko postopka. Pravilno so izbrali kuhinjo (testo ali nadev) glede na sestavino, ki so jo dobili. S tem so utrdili razumevanje, kam posamezna sestavina spada. Prav tako so bili uspešni pri sodelovanju, saj so se med seboj dogovarjali, poslušali predloge vrstnikov in skupaj iskali rešitve. Delno uspešni so bili pri razvrščanju sestavin na tiste za testo in tiste za nadev. Večino sestavin so prepoznali, pri nekaterih pa so potrebovali dodatna pojasnila, saj niso poznali vseh lastnosti (npr. vloga kvasa pri vzhajanju). Delno uspešni so bili tudi pri razporejanju korakov recepta. Osnovno zaporedje so razumeli, pri posameznih korakih pa so se pojavila vprašanja, ki so jih skupaj razrešili. Manj uspešni so bili pri razumevanju nekaterih procesov, ki se dogajajo med pripravo testa in nadeva. Nekateri otroci niso prepoznali ali znali poimenovati vseh sprememb, ki nastanejo med mešanjem, gnetenjem ali vzhajanjem. Prav tako so pri snemanju posnetkov včasih izbrali manj bistvene trenutke, kar kaže, da še razvijajo občutek za pomembnost posameznih korakov. Doseženi in nedoseženi cilji Otroci so dosegli cilje, povezane z razumevanjem zaporedja korakov. To se je pokazalo pri razporejanju kartic recepta in še posebej pri urejanju posnetkov. Čeprav sami niso odločali, katere trenutke bomo snemali, so ob ogledu posnetkov zelo dobro vedeli, kam posamezen posnetek sodi in kako si koraki sledijo. Dosegli so tudi cilj sodelovalnega dela, saj so se pri dejavnostih z BeeBotom in pri pripravi potice med seboj dogovarjali, si pomagali in skupaj iskali rešitve. Prav tako so uspešno sledili receptu in po navodilih izvajali posamezne korake priprave. Nekateri cilji so bili delno doseženi. Pri razvrščanju sestavin so otroci večino osnovnih sestavin, kot so moka ali orehi, pravilno umestili, pri nekaterih pa so bili negotovi. Na primer, sladke smetane niso takoj znali pravilno razvrstiti, prav tako niso poznali vloge vseh sestavin (npr. kvasa pri vzhajanju). To kaže, da razumevanje lastnosti sestavin še ni popolno, vendar se je ob pogovoru začelo razvijati.
--	---

	Nekaterih ciljev otroci še niso v celoti dosegli, predvsem tistih, ki zahtevajo samostojno odločanje o tem, kaj je v postopku bistveno. Pri snemanju posnetkov niso sami predlagali, kaj bi bilo smiselno posneti, kar kaže, da občutek za prepoznavanje ključnih trenutkov še ni razvit. Preverjanje doseganja ciljev Doseganje ciljev sem preverjala sproti, predvsem z opazovanjem otrok pri posameznih dejavnostih in z njihovimi odzivi. Pri razvrščanju sestavin sem spremljala, ali otroci prepoznajo sestavine in jih znajo utemeljeno umestiti k testu ali nadevu. Pri razporejanju korakov recepta sem preverjala, ali razumejo zaporedje in znajo razložiti, zakaj si koraki sledijo v določenem vrstnem redu. Med dejavnostjo z BeeBotom sem opazovala, kako otroci načrtujejo pot, ali znajo predlagati ukaze in ali prepoznajo napake ter jih poskušajo popraviti. Pri pripravi testa in nadeva sem spremljala, ali otroci sledijo navodilom, prepoznajo spremembe in znajo opisati, kaj se dogaja. Pri urejanju posnetkov sem preverjala, ali znajo posnetke razporediti v pravilno časovno zaporedje in ali razumejo, kam posamezen posnetek sodi. Ob zaključku, med ogledom videa in pogovorom, sem preverjala, kako otroci opisujejo potek dela, katere korake izpostavijo in kako razumejo celoten proces.
Refleksija za učečimi se	Refleksija z učečimi se – zapis izjav otrok Ob zaključku dejavnosti smo se z otroki pogovorili o tem, kaj jim je bilo najbolj všeč in zakaj. Otroci so izpostavili več različnih delov dejavnosti. Nekaterim je bilo najbolj všeč delo z robotom BeeBotom: <i>»Všeč mi je bilo, ko je robot šel v kuhinjo, ker smo mu mi rekli, kam naj gre.«</i> Drugi so poudarili pripravo testa: <i>»Najbolj mi je bilo gnetenje, ker je bilo testo mehko.«</i> Nekateri so izpostavili pripravo nadeva: <i>»Jaz sem mešal orehe. Lepo dišijo.«</i> Pri praktičnem delu so otroci uživali v dodajanju sestavin, prinašanju in odnašanju pripomočkov ter preverjanju recepta: <i>»Jaz sem gledal na recept. Naredili smo prav.«</i> Ob ogledu posnetkov so komentirali: <i>»Smešno je, ko se vidimo na televiziji.«</i> Ob pokušini potice pa so bili navdušeni: <i>»Najboljše je, da lahko pojemo, kar smo naredili.«</i> Pojavila se je tudi povsem otroška, iskrena pripomba: <i>»Naša potica je boljša od babičine!«</i> Iz izjav in opazovanj je razvidno, da so otroke najbolj pritegnili praktični, izkustveni deli dejavnosti, Kaj so otroci po njihovem mnenju spoznali in ugotovili – zapis izjav V pogovoru po dejavnosti so otroci povedali, kaj so po njihovem mnenju spoznali in ugotovili. Več otrok je izpostavilo, da so se naučili, <i>»kam gre katera sestavina«</i>, saj so povedali: <i>»Moka je za</i>

	<i>testo, orehi pa za nadev.</i>» Nekateri so komentirali tudi postopke: <i>»Najprej moraš narediti testo, potem pa nadev.</i>» Pri ogledu posnetkov so ugotovili, da si koraki sledijo v določenem vrstnem redu: <i>»To mora biti na začetku, ker smo najprej dali moko.</i>» Otroci so omenili tudi spoznanja, povezana z delom v kuhinji: <i>»Testo naraste, ker je noter kvas.</i>» in <i>»Če ne mešaš, se ne naredi prav.</i>» Pri delu z BeeBotom so povedali, da so ugotovili, <i>»da moraš robotu prav povedati, kam naj gre, drugače gre narobe.</i>» Nekateri so se navezali na končni izdelek: <i>»Zdaj vem, kako se naredi potica.</i>» in <i>»Če delaš skupaj, gre hitreje.</i>» Izjav je razvidno, da so otroci prepoznali ključne korake priprave, razumeli osnovno razvrščanje sestavin ter povezali svoje izkušnje z rezultatom, ki so ga na koncu tudi poskusili. Sodelovanje Otroci so med dejavnostjo sodelovali v manjših skupinah in parih, odvisno od posameznega dela aktivnosti. Pri razvrščanju sestavin so sodelovali tako, da so se med seboj pogovarjali, primerjali svoje ideje in skupaj iskali pravilno umestitev posamezne sestavine. Pri delu z BeeBotom so se dogovarjali o ukazih, preverjali, ali je pot pravilno načrtovana, ter ob napakah skupaj predlagali popravke. Pri pripravi testa in nadeva so sodelovali tako, da so si razdelili naloge – nekateri so dodajali sestavine, drugi so mešali, tretji so prinašali in odnašali pripomočke ter preverjali recept. Med ogledom posnetkov so sodelovali tako, da so komentirali potek dela in skupaj razmišljali, kam posamezen posnetek sodi. Počutje in doživljanje Otroci so se med dejavnostjo počutili sproščeno, radovedno in motivirano. Pri delu z BeeBotom so doživljali navdušenje in pričakovanje, saj so z veseljem opazovali, ali bo robot sledil njihovim ukazom. Pri pripravi testa in nadeva so bili vidno zavzeti in ponosni, ko so lahko sami dodajali sestavine, mešali, gnetli in preverjali recept. Pogosto so izražali veselje in zadovoljstvo, ko so videli, da jim je nekaj uspelo. Kaj bi otroci spremenili? V pogovoru po dejavnosti je bilo razvidno, da bi otroci želeli predvsem več časa za praktične, izkustvene dele dejavnosti. Želeli bi si več priložnosti za delo z BeeBotom, več časa za gnetenje testa in pripravo nadeva ter več možnosti za samostojno preizkušanje posameznih korakov. Nekateri bi si želeli več pripomočkov, da bi lahko delo potekalo hitreje. Pobude, predlogi in komentarji otrok v procesu izvedbe in evalvacije Med izvajanjem dejavnosti in ob zaključni refleksiji so otroci izrazili več pobud in predlogov, ki so se nanašali predvsem na potek
--	---

	praktičnega dela in uporabo pripomočkov. Več otrok je izrazilo željo po tem, da bi imeli več časa za delo z BeeBotom ter možnost preizkusiti še dodatne poti. Pri pripravi testa in nadeva so predlagali, da bi lahko večkrat ponovili posamezne korake, kot so dodajanje sestavin, mešanje ali gnetenje. Nekateri so predlagali, da bi imeli več pripomočkov, da bi delo potekalo hitreje. Iz opazovanja je bilo razvidno, da bi otroci želeli predvsem več priložnosti za samostojno preizkušanje, več praktičnega dela ter več vključevanja gibanja in tehnologije.
Strokovna refleksija	Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe Načrtovanje dejavnosti ocenjujem kot ustrezno in dobro prilagojeno otrokom v skupini. Dejavnosti so si smiselno sledile, otrokom omogočale aktivno sodelovanje, izkustveno učenje in postopno razumevanje vsebine. Učinkovito se je izkazalo prepletanje razvrščanja sestavin, uporabe BeeBota za utrjevanje kategorizacije ter praktične priprave testa in nadeva. Otroci so imeli več priložnosti, da so isto vsebino obdelali na različne načine, kar je prispevalo k boljšemu razumevanju. Kot uspešno ocenjujem vključevanje sodelovalnih oblik dela in tehnologije, saj je to povečalo motivacijo in vključenost otrok. Pri praktičnem delu so prevzemali različne vloge, se dogovarjali, preverjali zaporedje korakov in aktivno prispevali k skupnemu izdelku. V prihodnje bi dejavnost dopolnila tako, da bi otrokom namenila več časa za praktične korake in za delo z BeeBotom, saj so pri teh delih pokazali največ zanimanja. Razmislila bi tudi o dodatni pripravi pripomočkov, da bi lahko več otrok hkrati sodelovalo. Pri razvrščanju sestavin bi lahko dodala še več konkretnih primerov ali senzoričnih spodbud, da bi otroci lažje razumeli vlogo posameznih sestavin. Celotno načrtovanje in izvedbo ocenjujem kot ustrezno, saj so izbrane metode in oblike dela otrokom omogočile aktivno udeležbo, sodelovanje, razumevanje zaporedja ter bogato izkustveno učno izkušnjo. Prilagoditve glede na starost, razvojne značilnosti in (pred)znanje otrok Dejavnost je bila načrtovana tako, da je ustrezala starosti in razvojnim značilnostim otrok. Koraki so bili kratki, jasni in konkretni, otroci pa so imeli veliko priložnosti za izkustveno učenje, kar je za to starost najprimernejši pristop. Razvrščanje sestavin, uporaba BeeBota in praktična priprava testa ter nadeva so bili izbrani tako, da so otroci lahko aktivno sodelovali, se gibalno, preizkušali in ponavljali vsebine na različne načine.

	Pri načrtovanju sem upoštevala njihovo predznanje – večina otrok že pozna osnovne sestavine in postopke iz domačega okolja, zato je dejavnost gradila na tem, kar jim je blizu. Ker so bili negotovi (npr. pri vlogi posameznih sestavin), sem dodala dodatna pojasnila, konkretne primere in senzorične spodbude. Uporaba BeeBota je bila prilagojena tako, da so otroci potrebovali le osnovno razumevanje ukazov in prostorske orientacije, kar je primerno za njihovo razvojno stopnjo. Navodila so bila kratka, postopna in podprta z vizualnimi namigi. Pri praktičnem delu sem omogočila, da so otroci prevzemali različne vloge glede na svoje zmožnosti – nekateri so raje mešali, drugi prinašali pripomočke, tretji preverjali recept. Tako je vsak otrok našel način, kako lahko prispeva. Kulturne in jezikovne razlike sem upoštevala z uporabo preprostega, razumljivega jezika, vizualnih opor in konkretnih materialov. Dejavnost je bila zasnovana tako, da je omogočala sodelovanje ne glede na jezikovno zmožnost, saj je temeljila na praktičnem delu, opazovanju in posnemanju. Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? Izvedena dejavnost je primer dobre prakse, ker celostno povezuje različna področja kurikula in otrokom omogoča aktivno, izkustveno učenje. Dejavnost temelji na postopnem uvajanju, ponavljanju vsebin na različne načine ter prepletanju razvrščanja, uporabe tehnologije in praktičnega dela, kar otrokom omogoča globlje razumevanje in večjo vključenost. Uporaba BeeBota je dodala element raziskovanja, gibanja in sodelovanja, hkrati pa je utrjevala razumevanje kategorizacije na igriv in motivacijski način. Dejavnost spodbuja sodelovalno učenje, saj otroci prevzemajo različne vloge, se dogovarjajo, preverjajo zaporedje korakov in skupaj skrbijo za potek dela. Praktični del priprave testa in nadeva omogoča razvoj finomotoričnih spretnosti, senzoričnih izkušenj ter občutka odgovornosti in pripadnosti skupini. Dejavnost je prilagojena starosti in razvojnim značilnostim otrok, omogoča diferenciacijo ter vključuje otroke z različnimi zmožnostmi in predznanjem. Predlogi izboljšav Predlog izboljšav za prihodnje dejavnosti : • boljšo pripravo pripomočkov, da bi lahko več otrok hkrati aktivno sodelovalo, • več časa za praktične korake in za delo z BeeBotom, • dodatne konkretne primere ali senzorične materiale pri razvrščanju sestavin,
--	--

	• še bolj postopna navodila pri dejavnostih, ki zahtevajo načrtovanje zaporedja. Z dodatnimi prilagoditvami bi dejavnost potekala še bolj tekoče, otroci pa bi imeli več priložnosti za samostojno preizkušanje in sodelovanje.
--	--

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*

Priloga 1: povezava do video recepta

<https://video.arnes.si/watch/s8h90zqby46p>

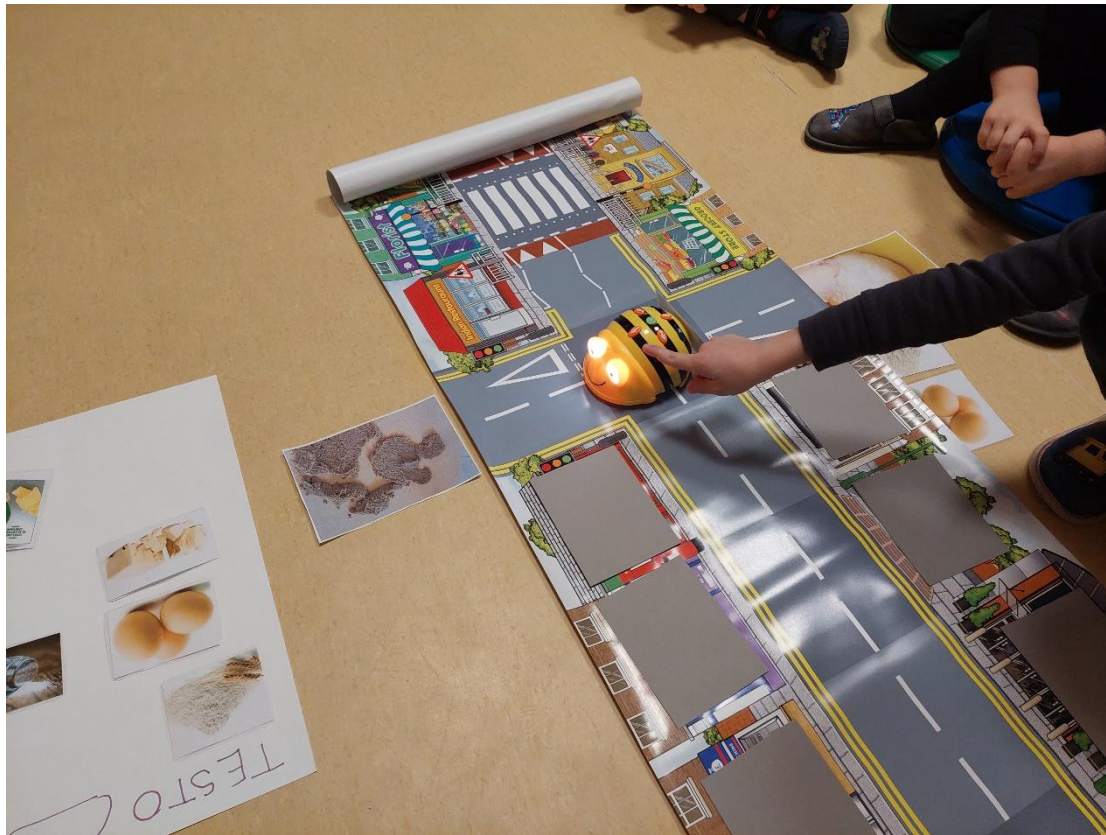
Priloga 2: recept slikopis



Priloga 3: fotografija kartic sestavin za dejavnost z robotom



Priloga 4: fotografija dejavnosti z robotom



Priloga 5: opazovanje otrok

Opazovanje otroka 1

Deklica je pri dejavnosti izkazala dobro razumevanje sestavin in njihovega namena. Sestavine je prepoznavala hitro in zanesljivo ter logično utemeljevala, ali spadajo v testo ali v nadev. Pri tem je pokazala sposobnost abstrakcije, saj je opazila podobnosti med sestavinami in jih ustrezno razvrstila.

Pri dejavnosti z BeeBotom je sodelovala le delno. Pravilno je opravila eno nalogo in sestavino usmerila v ustrezno kuhinjo, nato pa je izgubila interes in se usmerila k drugi dejavnosti. To kaže, da je osnovno razumevanje algoritma prisotno, vendar je motivacija za delo z robotkom nižja.

Zelo aktivna in zavzeta je bila pri praktični pripravi potice. Sproti je preverjala recept, predvidevala naslednje korake in opozarjala vrstnike, katera sestavina sledi. Pri tem je pokazala izrazito dekompozicijo ter evalvacijo, saj je preverjala pravilnost izvedbe in pomagala drugim otrokom pri orientaciji v receptu. Njena motivacija je bila visoka, delala je vztrajno in z veliko samoiniciativnosti.

Deklica je izstopala po sodelovalnosti, saj je spontano pomagala vrstnikom, jih usmerjala in spodbujala. Pri praktičnem delu je pokazala največ znanja, interesa in vztrajnosti, medtem ko je bila pri tehnološkem delu dejavnosti manj motivirana.

Opazovanje otroka 2

Deček je bil v uvodnem delu dejavnosti pozoren in zbran, čeprav se besedno ni izpostavljal. Pri razvrščanju sestavin je opazoval vrstnike in sledil pogovoru, kar kaže na dobro pozornost, razumevanje konteksta in sposobnost učenja preko opazovanja. Čeprav ni aktivno komentiral, je bilo razvidno, da razume potek dejavnosti.

Pri delu z BeeBotom je izstopal. Zelo dobro je načrtoval poti, predvideval potrebne ukaze in hitro prepoznal napake. Pogosto je opozoril vrstnike na nepravilnosti ter jim predlagal ustrezne rešitve. Pri tem je pokazal izrazito razvite komponente načrtovanja algoritmov, prepoznavanja vzorcev in evalvacije, saj je znal oceniti, zakaj pot ni pravilna, ter predlagati izboljšave. Vztrajal je dlje časa, bil motiviran in je z veseljem prevzemal vlogo tistega, ki pomaga drugim.

Med praktično pripravo potice je bil ponovno bolj opazovalec kot pobudnik. Spremljal je dogajanje, ni se spontano izpostavljal, vendar je ob povabilu z veseljem sodeloval. Ko je bil poklican, je pravilno povedal naslednji korak recepta ali pomagal pri pripravi. To kaže, da je dobro razumel zaporedje korakov in da je sposoben dekompozicije, čeprav se samoiniciativno ni vključil v pogovor.

Deček je pokazal visoko stopnjo logičnega razmišljanja, natančnosti in sposobnosti predvidevanja, še posebej pri tehnološkem delu dejavnosti. Pri praktičnem delu je bil bolj zadržan, vendar je ob usmeritvi z veseljem sodeloval in pokazal dobro razumevanje postopkov. Njegova motivacija je bila najvišja pri dejavnostih, ki so zahtevale načrtovanje, reševanje problemov in iskanje pravih rešitev.

Opazovanje otroka 3

Deček je bil med dejavnostjo zelo radoveden in živahen. V uvodnem delu je sestavine prepoznaval hitro, pri razvrščanju pa je potreboval nekoliko več časa, saj je pogosto najprej



poslušal vrstnike in preverjal, ali se z njimi strinja. Ko je oblikoval svoje mnenje, je sestavino pravilno umestil v skupino, kar kaže na razvijanje abstrakcije in prepoznavanja vzorcev, čeprav je potreboval več potrditve, preden se je odločil.

Pri delu z BeeBotom je bil zelo motiviran, vendar impulziven. Hitro je želel preizkusiti ukaze in opazovati, kaj se bo zgodilo, zato je sprva manj načrtoval in več eksperimentiral. S ponovitvami je začel opazovati, da napačni ukazi vodijo do napačne poti, in je postopoma začel predvidevati, kateri ukazi so potrebni. To kaže na naravno razvijanje evalvacije in načrtovanja algoritmov, čeprav še potrebuje usmerjanje pri umirjanju tempa in razmisleku pred izvedbo.

Pri praktični pripravi potice je bil zelo vključen. Z veseljem je dodajal sestavine, mešal in opazoval spremembe. Pogosto je glasno komentiral, kaj se dogaja, in spraševal, zakaj se masa spreminja, kar kaže na močno radovednost in dobro razvito opazovanje naravnih procesov. Pri zaporedju korakov je potreboval več opore, vendar je ob vizualni podpori pravilno povedal, kaj sledi.

V skupini je bil živahen, komunikativen in je rad sodeloval, čeprav je včasih prevzel pobudo prehitro in preglasil vrstnike. Ob usmeritvi je znal počakati in prisluhniti drugim. Njegova motivacija je bila visoka skozi celotno dejavnost, še posebej pri praktičnem delu in pri preizkušanju BeeBota.

